

IEPG10 – Engenharia Econômica



UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Prof. Dr. Rafael de Carvalho Miranda

IEPG10 - Engenharia Econômica

Objetivo



1. Objetivo da Aula 07



■ Apresentar:

➤ Apresentar algumas características dos métodos econômicos para tomada de decisão, tais como:

- ✓ Alternativas com vidas diferentes;
- ✓ Fluxos de caixa com mais de uma inversão de sinal;
- ✓ Alternativas com vidas perpétuas;
- ✓ Análise de alternativas de investimento sob circunstâncias específicas.

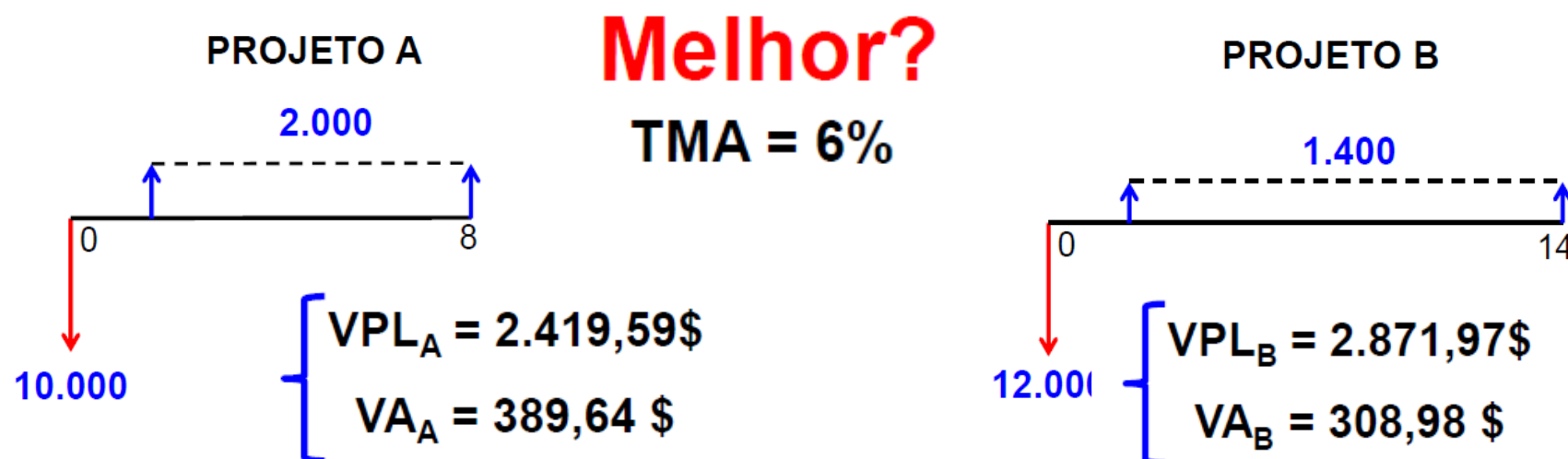
IEPG10 - Engenharia Econômica

Alternativas com vidas diferentes



2. Alternativas com vidas diferentes

- Existem casos em que se torna necessário decidir entre propostas de investimento cujos horizontes de planejamento são diferentes.
- Como comentado no início do curso, duas propostas diferentes só podem ser comparadas se elas forem tecnicamente viáveis.



2. Alternativas com vidas diferentes

- Como resolver esse problema?
 - Primeiramente calcula-se o mínimo múltiplo comum das vidas das alternativas propostas;
 - repete-se o fluxo tantas vezes até atingir este tempo.
- Com isso compara-se alternativas de diferentes durações numa mesma base temporal uniforme.
- O método do valor anual uniforme já considera a repetição do investimento, o que torna o procedimento anterior desnecessário.

2. Alternativas com vidas diferentes

■ Exemplo III.5:

- Uma certa operação pode ser executada satisfatoriamente tanto pela máquina **X** como pela máquina **Y**. Os dados pertinentes às duas alternativas são os seguintes:

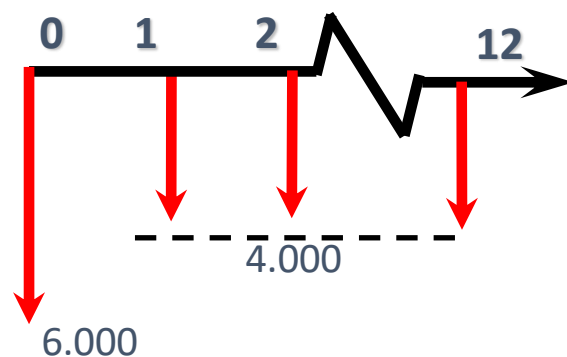
	MÁQUINA X	MÁQUINA Y
Custo inicial	\$ 6.000	\$ 14.000
Valor residual	0	20% do custo inicial
Vida de serviço em anos	12	18
Despesas anuais	\$ 4.000	\$ 2.400

- Comparar as alternativas, pelo método do valor presente, supondo uma TMA de 12% ao ano.

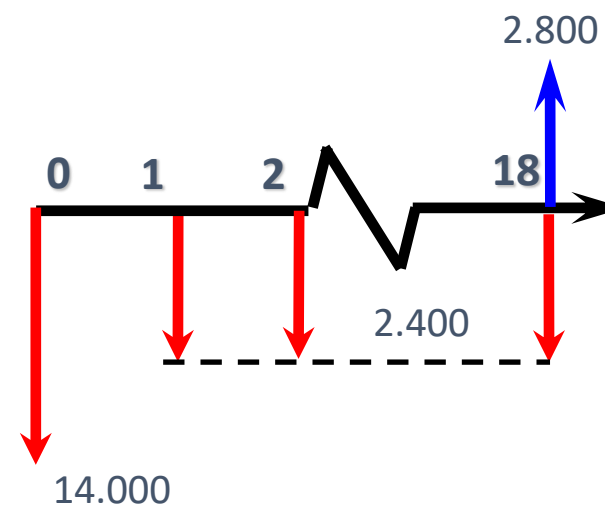
2. Alternativas com vidas diferentes

	MÁQUINA X	MÁQUINA Y
Custo inicial	\$ 6.000	\$ 14.000
Valor residual	0	20% do custo inicial
Vida de serviço em anos	12	18
Despesas anuais	\$ 4.000	\$ 2.400

Máquina X

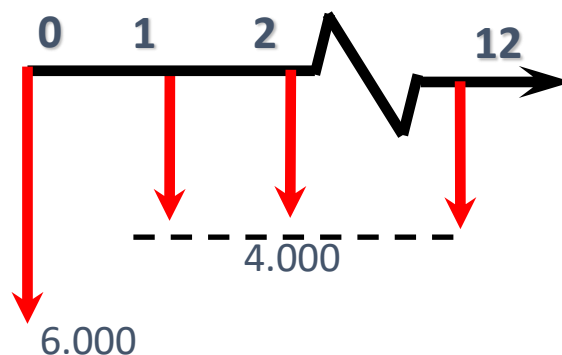


Máquina Y



2. Alternativas com vidas diferentes

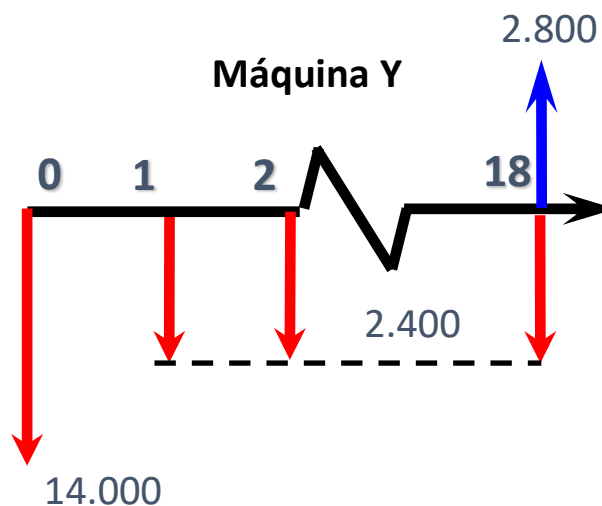
Máquina X



$$VPLX = -30.777,50$$

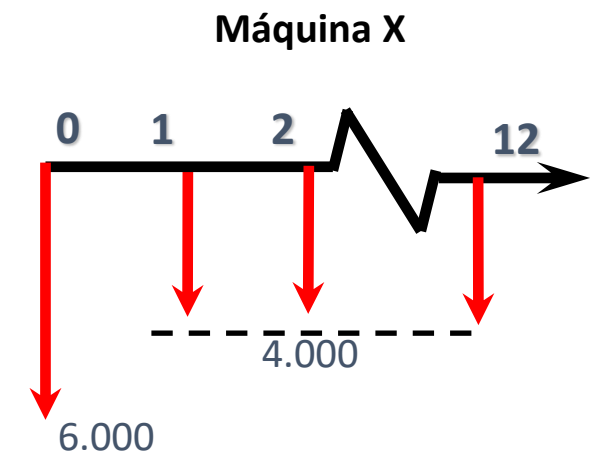
**Melhor
opção = X**

Máquina Y



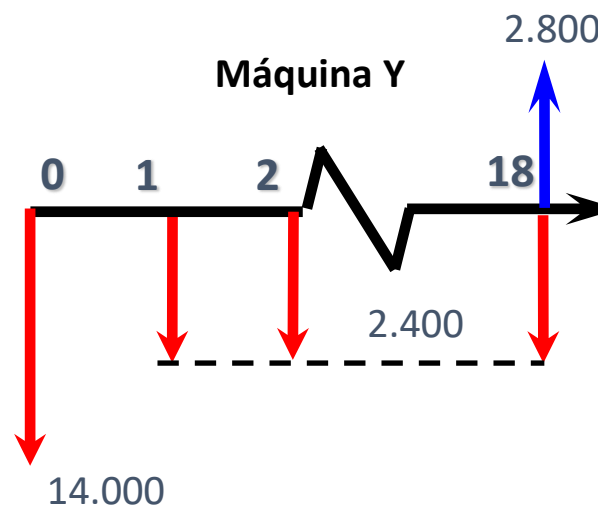
$$VPLY = -31.035,10$$

2. Alternativas com vidas diferentes



$$VAX = -4.968,62$$

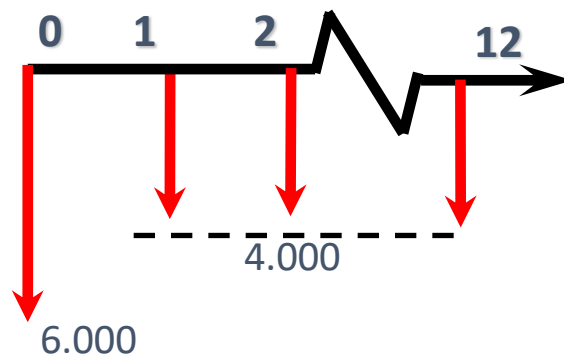
Melhor
opção = Y



$$VAY = -4.280,90$$

2. Alternativas com vidas diferentes

Máquina X



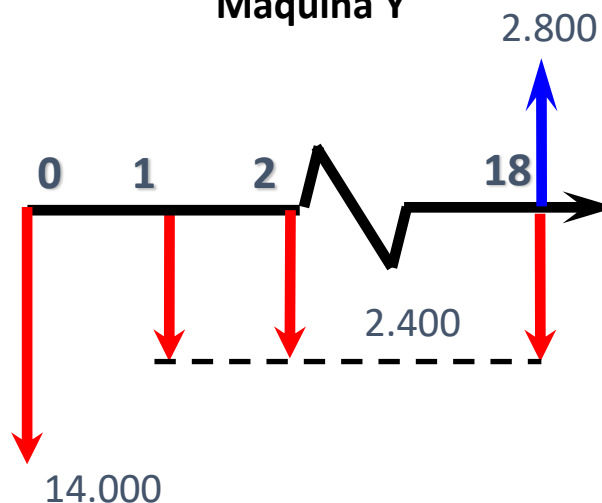
$$VPLX = -30.777,50 \$$$

$$VAX = -4.968,62 \$$$

Melhor
opção = X

Qual a melhor opção: X ou Y?

Máquina Y



$$VPLY = -31.035,10 \$$$

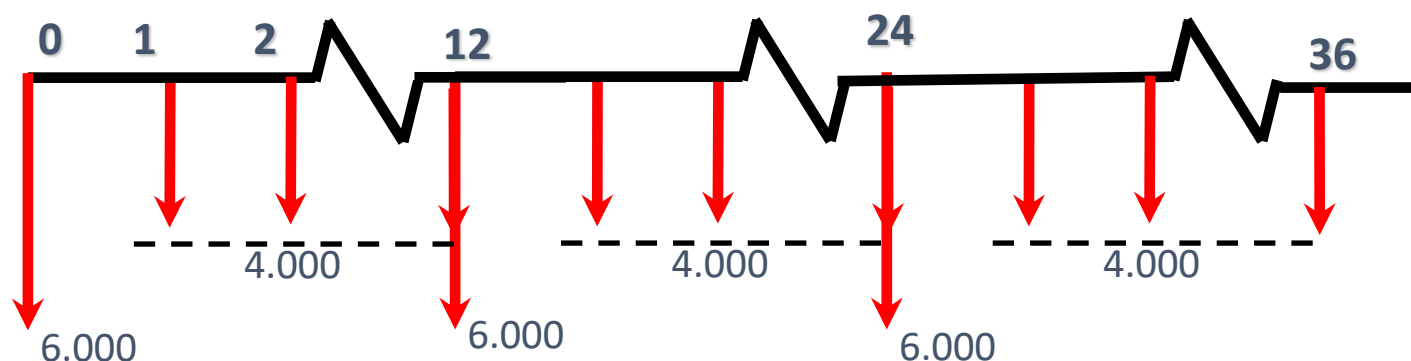
$$VAY = -4.280,90 \$$$

Melhor
opção = Y

2. Alternativas com vidas diferentes

$$\text{MMC}(12, 18) = 36$$

Máquina X



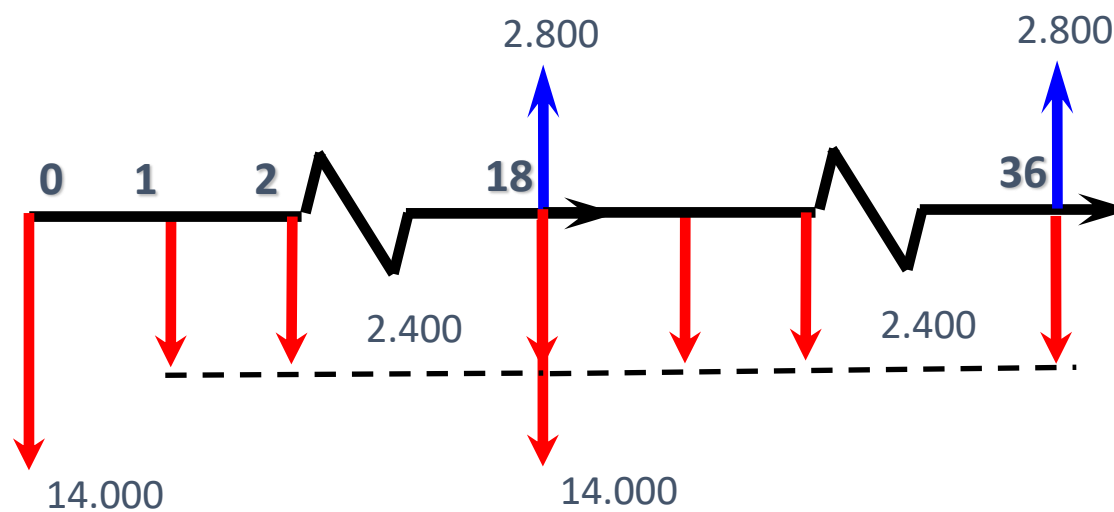
$$\text{VPLX} = -40.705,00 \$$$

$$\text{VAX} = -4.968,62 \$$$

2. Alternativas com vidas diferentes

$$\text{MMC}(12, 18) = 36$$

Máquina Y

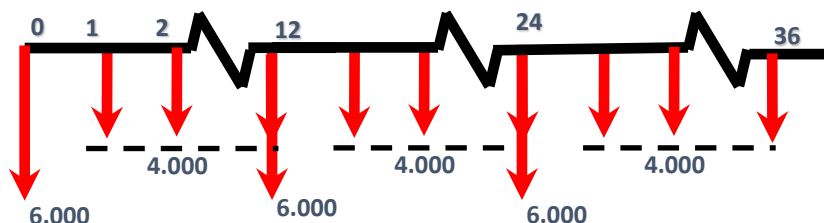


$$\text{VPLY} = -35.070,89 \$$$

$$\text{VAY} = -4.280,90 \$$$

2. Alternativas com vidas diferentes

Máquina X

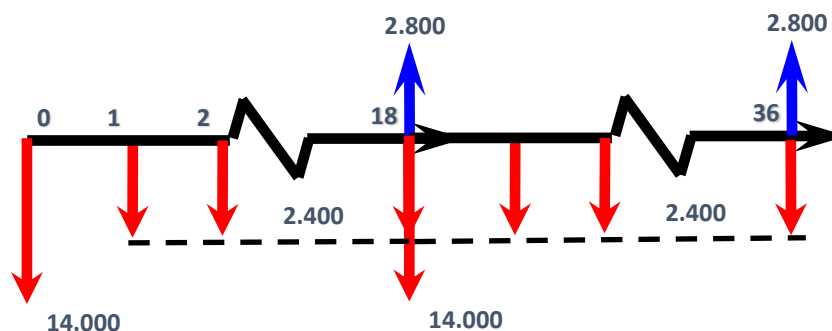


$$VPLX = -40.705,00 \$$$

$$VAX = -4.968,62 \$$$

Qual a melhor opção: X ou Y?

Máquina Y



$$VPLY = -35.070,89 \$$$

$$VAY = -4.280,90 \$$$

Melhor
opção = Y

Melhor
opção = Y

2. Alternativas com vidas diferentes

Data	FCX	FCY
0	-6000	-14000
1	-4000	-2400
2	-4000	-2400
3	-4000	-2400
4	-4000	-2400
5	-4000	-2400
6	-4000	-2400
7	-4000	-2400
8	-4000	-2400
9	-4000	-2400
10	-4000	-2400
11	-4000	-2400
12	-10000	-2400
13	-4000	-2400
14	-4000	-2400
15	-4000	-2400
16	-4000	-2400
17	-4000	-2400
18	-4000	-13600
19	-4000	-2400
20	-4000	-2400
21	-4000	-2400
22	-4000	-2400
23	-4000	-2400
24	-10000	-2400
25	-4000	-2400
26	-4000	-2400
27	-4000	-2400
28	-4000	-2400
29	-4000	-2400
30	-4000	-2400
31	-4000	-2400
32	-4000	-2400
33	-4000	-2400
34	-4000	-2400
35	-4000	-2400
36	-4000	400

Máquina X

Argumentos da função

VPL

Taxa: 12% = 0,12

Valor1: P16:P51 = {-4000;-4000;-4000;-4000;-4000;-4...

Valor2: = número

= -34705,00001

Retorna o valor líquido atual de um investimento, com base em uma taxa de desconto e uma série de pagamentos futuros (valores negativos) e renda (valores positivos).

Taxa: é a taxa de desconto durante um período.

Resultado da fórmula = -34705,00001

[Ajuda sobre esta função](#)

OK Cancelar

$$\text{VPLX} = -6.000,00 - 34.705,00 = -40.705,00\$$$

Máquina Y

Argumentos da função

VPL

Taxa: 12% = 0,12

Valor1: Q16:Q51 = {-2400;-2400;-2400;-2400;-2400;-2...

Valor2: = número

= -21070,88868

Retorna o valor líquido atual de um investimento, com base em uma taxa de desconto e uma série de pagamentos futuros (valores negativos) e renda (valores positivos).

Taxa: é a taxa de desconto durante um período.

Resultado da fórmula = -21070,88868

[Ajuda sobre esta função](#)

OK Cancelar

$$\text{VPLY} = -14.000,00 - 21.070,89 = -35.070,89\$$$

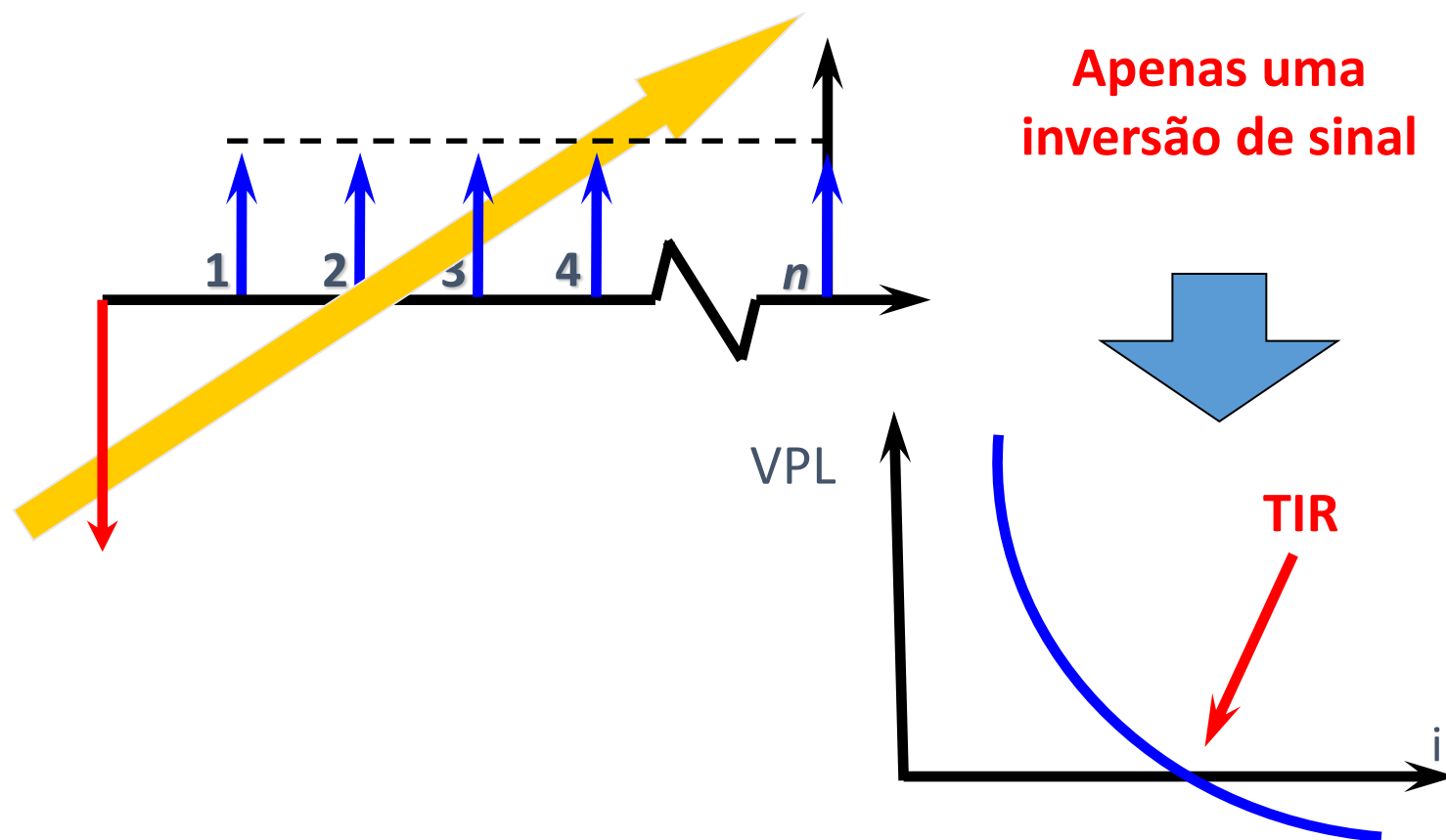
IEPG10 - Engenharia Econômica

Fluxos com mais de uma inversão de sinal



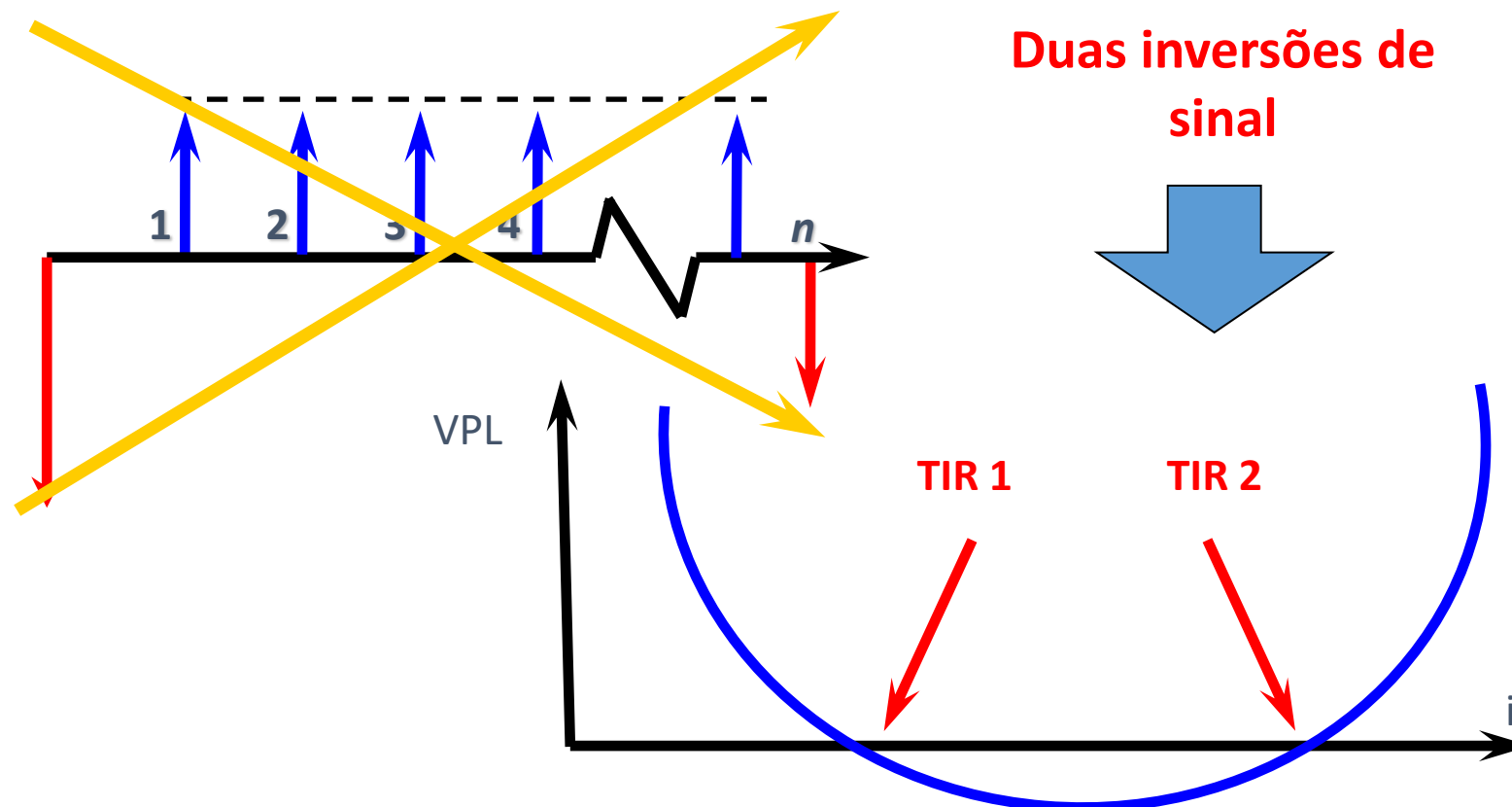
3. Fluxos com mais de uma inversão de sinal

- Na maioria dos fluxos de caixa há apenas uma inversão de sinal;

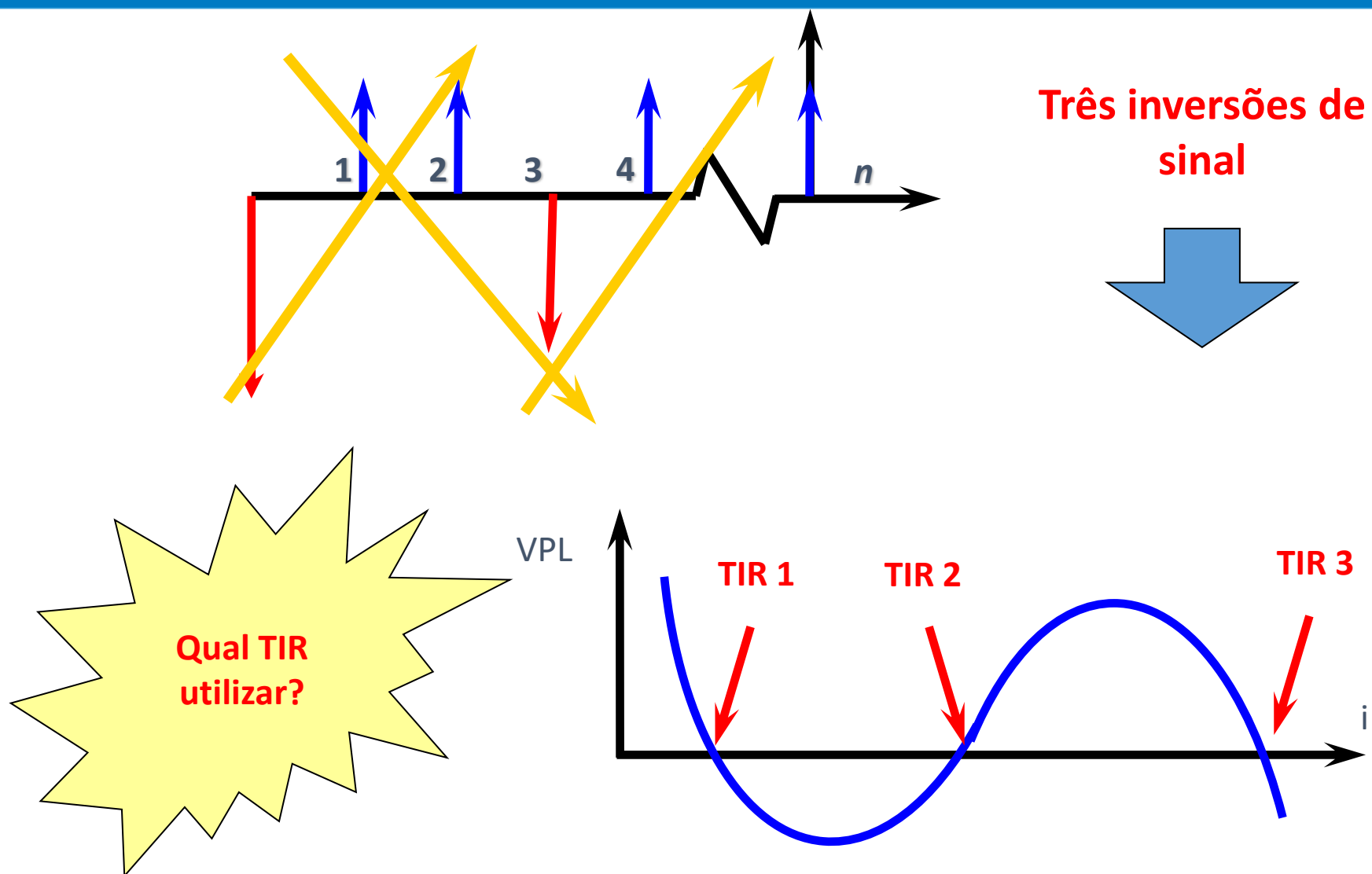


3. Fluxos com mais de uma inversão de sinal

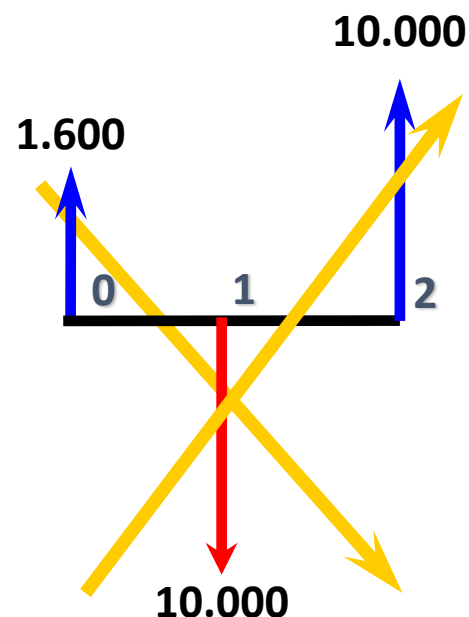
- Entretanto, em alguns casos pode-se encontrar fluxos com mais de uma inversão:



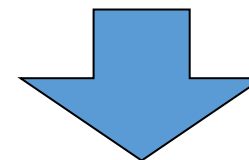
3. Fluxos com mais de uma inversão de sinal



3. Fluxos com mais de uma inversão de sinal



Duas inversões de
sinal



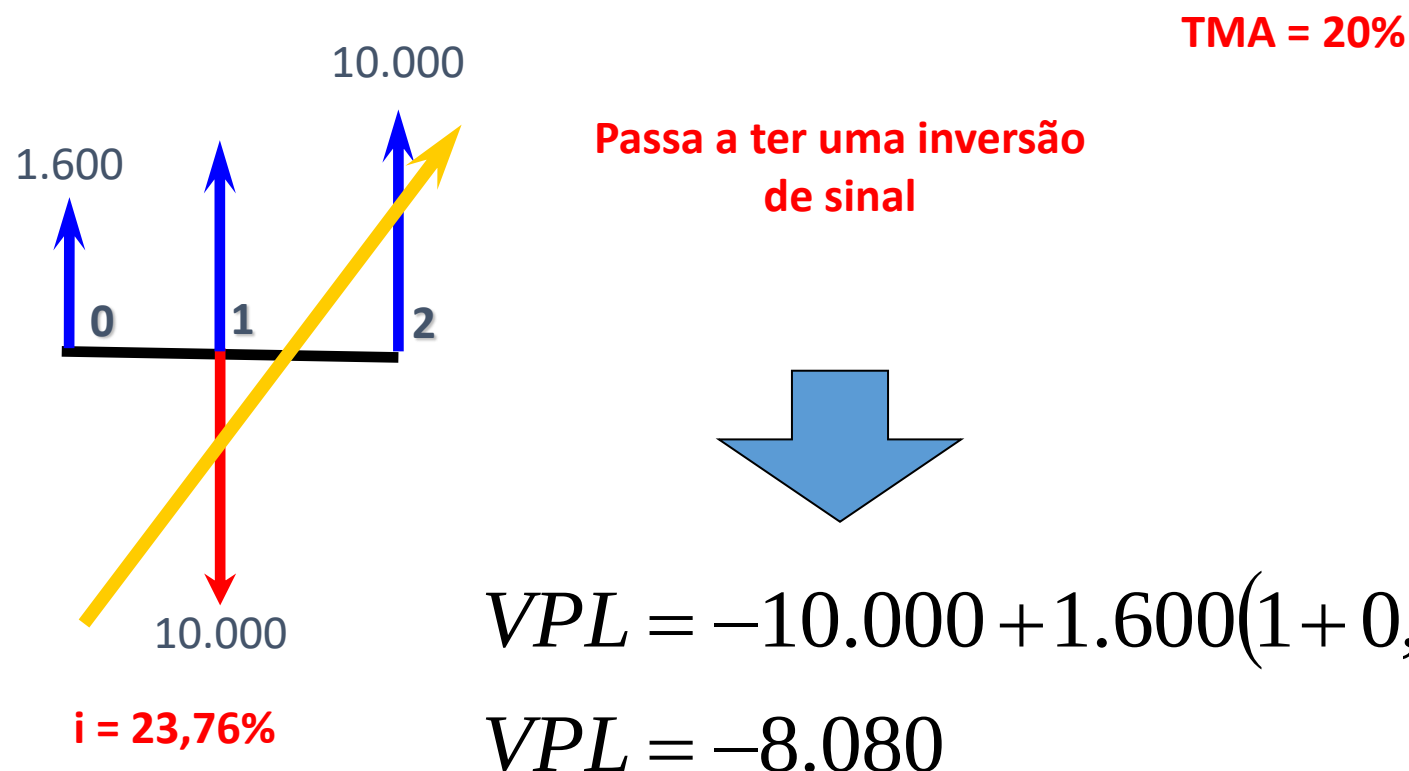
$$VPL = 0 = 1.600 - 10.000(1+i)^{-1} + 10.000(1+i)^{-2}$$

$$i_1 = 25\% \quad \text{e} \quad i_2 = 400\%$$

Como
resolver?

3. Fluxos com mais de uma inversão de sinal

- Uma forma de resolver este problema seria considerar uma taxa de juros auxiliar, que no caso, poderia ser a TMA.



IEPG10 - Engenharia Econômica

Alternativas com vidas perpétuas



4. Alternativas com vidas perpétuas

- O valor presente de uma série anual uniforme perpétua é conhecido como custo capitalizado.

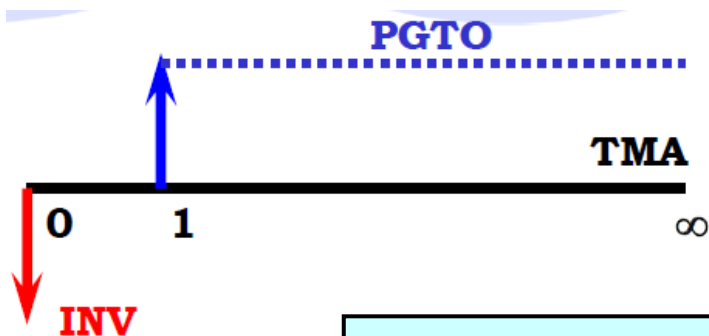
$$P = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i} \right]$$

$$P = \lim_{n \rightarrow \infty} A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n i} \right]$$

$$P = A \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(1+i)^n}{(1+i)^n i} - \frac{1}{(1+i)^n i} \right]$$

$$P = A \bullet \frac{1}{i}$$

4. Alternativas com vidas perpétuas



$$VP = PGTO \cdot \frac{1}{i}$$

$$VPL = \frac{PGTO}{TMA} - INV$$

$$VA = VPL \times TMA$$

$$TIR = \frac{PGTO}{INV}$$

4. Alternativas com vidas perpétuas

■ Exemplo III.7:

- Seja um apartamento que possua as seguintes características:
 - ✓ Investimento inicial = \$ 100.000,00;
 - ✓ Vida do projeto = Infinita;
 - ✓ Valor mensal do aluguel menos gastos do proprietário = \$650,00
 - ✓ TMA = 1% a.m.
- Calcular o valor do negócio na data zero. Verificar a viabilidade do investimento.

4. Alternativas com vidas perpétuas

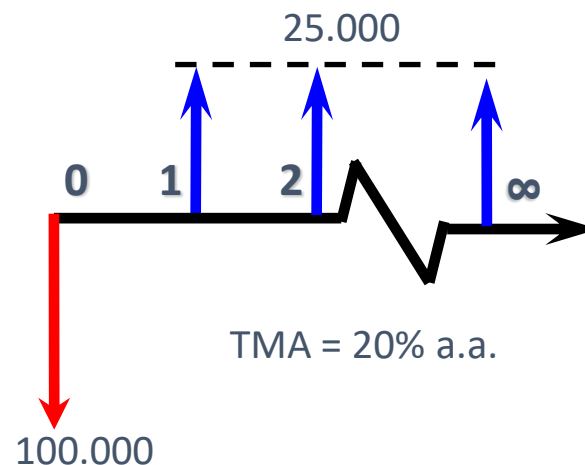


■ Exemplo :

➤ Suponha que um investimento de \$100.000 gere retornos anuais de \$25.000. Para uma TMA de 20% a.a., qual o VPL para a vida de:

- ✓ 10 anos;
- ✓ 50 anos;
- ✓ infinita.

4. Alternativas com vidas perpétuas



a) 10 anos:

$$VPL = -100.000 + 25.000(P/A, 20\%, 10) = 4.811,80$$

b) 50 anos:

$$VPL = -100.000 + 25.000(P/A, 20\%, 50) = 24.986,26$$

c) vida infinita:

$$VPL = -100.000 + 25.000\left(\frac{1}{0,2}\right) = 25.000$$

IEPG10 - Engenharia Econômica

Existência de restrições financeiras



5. Existência de restrições financeiras



- Pode-se lidar com alternativas que são mutuamente exclusivas no sentido que apenas uma, das várias alternativas disponíveis, é necessária para preencher uma dada função, todas as outras tornam-se supérfluas.
- A existência de restrições financeiras coloca a alta administração diante da necessidade de selecionar aquele conjunto de alternativas, o pacote orçamentário, economicamente mais interessante, cuja a demanda por recursos não supera o volume disponível.

5. Existência de restrições financeiras

Formulação Matemática:

$$\text{Max} \sum_{i=1}^n x_i VPL_i$$

Sujeito a:

$$VPL_i \geq 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i INV_i \leq \text{Orçamento}$$

x_i é binário

$$\text{Max} \sum_{i=1}^n x_i VA_i$$

Sujeito a:

$$VA_i \geq 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i INV_i \leq \text{Orçamento}$$

x_i é binário

5. Existência de restrições financeiras

■ Exemplo III.6:

➤ Suponha que uma ou mais das propostas apresentadas na tabela a seguir podem ser aceitas porque não são tecnicamente equivalentes, isto é, cada uma desempenha função diferente.

Alternativa	Investimento inicial	Benefícios anuais
A	10.000	1.628
B	20.000	3.116
C	50.000	7.450

➤ SUPOSIÇÕES: a vida esperada de cada proposta é de 10 anos. O valor residual esperado de cada proposta é zero. A TMA é de 6% ao ano. O capital total disponível para o investimento é de \$ 75.000. Quais projetos deverão ser escolhidos?

IEPG10 - Engenharia Econômica
Exercícios



6. Exercícios

- **1. (Exs.3 e 4 Apostila)** Duas escavadeiras estão sendo consideradas para a compra por uma empresa construtora, a GIANT e a TROJAN. Ambas têm capacidade requerida, mas a GIANT é considerada mais maciça que a TROJAN e acredita-se que terá vida mais longa. As estimativas dos aspectos que serão influenciados pela escolha são as seguintes:

	TROJAN	GIANT
Custo inicial da entrega	\$40.000	\$60.000
Custo de manutenção no primeiro ano	\$8.000	\$5.000
Acréscimo anual no custo de manutenção durante a vida da máquina	\$800	\$400
Vida econômica	4 anos	6 anos
Valor residual	\$4.000	\$6.000

A máquina TROJAN requererá uma revisão custando \$ 5.000 ao final do segundo ano. A máquina GIANT requererá uma revisão custando \$ 4.000 ao final do terceiro ano. Compare os valores presentes usando uma TMA de 15% ao ano. Qual a melhor escolha? Utilize VPL e VA para sua decisão.

- 2. **(Ex7 - Apostila)** Os projetos X e Y são duas propostas mutuamente exclusivas. O projeto X requer um investimento presente de \$250.000. As receitas anuais estimadas para 25 anos são de \$88.000. As despesas anuais estimadas são \$56.000. O projeto Y requer um investimento presente de \$350.000. As receitas anuais estimadas para 25 anos são de \$100.000. As despesas anuais estimadas são \$64.000. Em cada projeto é estimado um valor residual de \$50.000 ao final dos 25 anos. Assumindo uma TMA depois do imposto de renda de 9% ao ano, qual dos projetos é recomendado pelo critério da taxa interna de retorno?
- 3. **(Ex8 - Apostila)** Com base no exercício anterior elabore o gráfico: valor presente X taxa de desconto (TMA), e comente a respeito.

6. Exercícios

- 4. (Ex. 12 Apostila) Um superintendente está estudando as seguintes propostas de investimentos que foram recebidas dos departamentos de (E) produção, (F) controle da qualidade e (G) expedição:

Proposta	Investimento inicial (\$)	Excesso anual de recebimentos sobre despesas (\$)
E1	2.000	275
E2	4.000	770
F1	4.000	1.075
F2	8.000	1.750
G1	4.000	1.100

(Continuação Ex. 12) As propostas E1 e E2 são mutuamente excludentes por razões técnicas; F1 e F2 são também mutuamente excludentes. Cada uma das alternativas tem vida esperada de 10 anos e valor residual zero. A firma adota uma TMA de 10% ao ano.

- a) Que propostas devem ser recomendadas se o capital para o investimento for ilimitado?
- b) Que propostas devem ser recomendadas se apenas \$ 14.000 estiverem disponíveis para novos investimentos?

6. Exercícios

- 5. Os projetos ou propostas de investimentos 1 e 2 são alternativas mutuamente excludentes, com horizontes de planejamento de 6 e 8 anos e as seguintes entradas e saídas de caixa.

	PROJETO “1” !!!	PROJETO “2” !!!
INVESTIMENTOS	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
GANHOS ANUAIS	R\$ 4.800,00	R\$ 7.800,00
VALORES RESIDUAIS	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
REVISÕES COMPLETAS	R\$ 0,00 No período 3	R\$ 5.800,00 No período 4

Sendo a $TMA_{EMPRESA}$ de 20% aa e estes projetos ...

... com riscos similares aos demais projetos da empresa ...

... pede-se que ...

- a) primeiro, demonstre pelo método do VUA qual projeto é mais viável economicamente;
- b) em seguida, demonstre pelo método do VPL qual projeto é mais viável economicamente;
- c) e para finalizar, comente sobre as limitações conceituais do método VPL nestas situações.

6. Exercícios

- 6. Considere as seguintes propostas para a construção das arquibancadas de um estádio, com os mesmos horizontes de planejamento, mas sendo estes infinitos ou perpétuos.

	PROJETO “1”	PROJETO “2”
ESTRUTURAS	Concreto	Metálica
Materiais		
CUSTOS INICIAIS	R\$ 4.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
na data zero		
CUSTOS DE PINTURA		R\$ 200.000,00
a cada 3 anos		
TROCAS DOS ASSENTOS		R\$ 400.000,00
a cada 12 anos		
TROCAS DAS ESTRUTURA		R\$ 800.000,00
e a cada 36 anos		
E DESPESAS COM OPERAÇÃO	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00
sendo estas anuais		

Sendo a TMA de 20% aa, determinar qual das soluções é mais atrativa economicamente.
(Utilizar o método VPL e demonstrar todos os cálculos necessários à tomada de decisão)

- 7. (**Ex6 - Apostila**) Uma empresa está considerando dois planos alternativos para a construção de um muro ao redor de sua nova fábrica. Uma cerca como um "galinheiro" de aço galvanizado requer um custo inicial de \$ 35.000 e custos anuais estimados de manutenção de \$300. A vida esperada é de 25 anos. Uma parede de concreto requer um custo inicial de apenas \$ 40.000, mas necessitará reparos pequenos a cada 5 anos a um custo de \$ 1.000 e reparos maiores a cada 10 anos a um custo de \$ 5.000. Supondo-se uma taxa de juros de 10% ao ano, e uma vida perpétua, determinar:
 - a) o valor presente dos dois planos;
 - b) o custo anual equivalente para os dois planos.



PRÓXIMA AULA: Atividade Avaliativa / Prova



UNIFEI